一次関数と図形(交点・面積・二等分)

この教材の使い方 ①解説を読む → ②確認問題(ヒントあり)→ ③チェックテスト(ヒントなし)の順に進もう。

① 交点を求める	② 三角形の面積	③ 面積を二等分
連立方程式	底辺は座標軸の上	頂点と向かいの辺の中点

例題 2直線 $\ell: y=2x+3$、$m: y=-x+9$ の交点を P、ℓ・m と y 軸との交点を B・A とする。

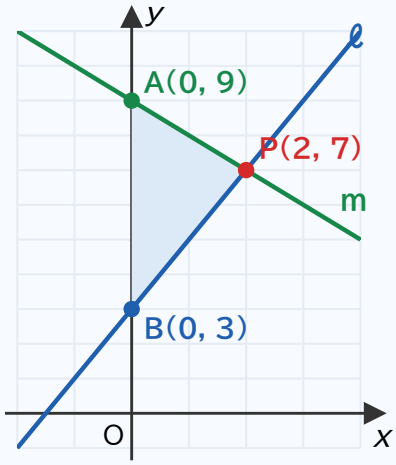
A 交点 P を求める

① 「y=」の右どうしを＝で結ぶ　$2x+3=-x+9$

② 左辺の項は2つ → **加減**(移項)
$2x+x=9-3$ → $3x=6$

③ 左辺の項は1つ → **乗除**(指かくし)
$x=\frac{6}{3}=2$

④ どちらかの式に代入　$y=2\times2+3=7$ → P(2, 7)

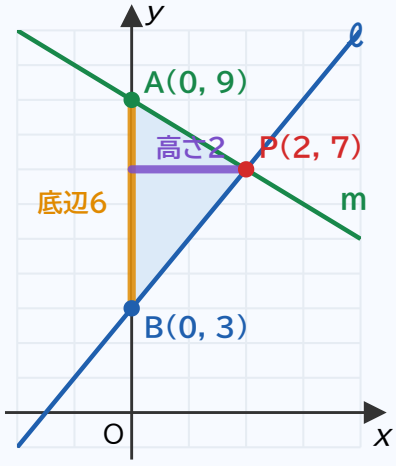


B △PAB の面積を求める

① **底辺**を y 軸の上にとる　AB＝9−3＝6
(2つの切片の差)

② **高さ**は、P から y 軸までの長さ＝P の **x 座標**＝2

③ 面積＝$\frac{\text{底辺}\times\text{高さ}}{2}=\frac{6\times2}{2}=6$
分母の 2 と分子の 2 を約分して消す



間違えやすいポイント

1. 交点は x だけで終わらない。**y も求めて (x, y)** で答える。
2. 高さは「底辺の軸から P までの長さ」。y 軸が底辺なら P の **x 座標**を使う。

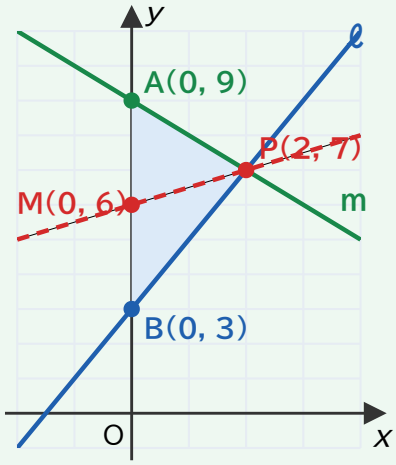
C 三角形の面積を二等分する直線

ここが大事！ 頂点と「向かいの辺の中点」を結ぶ

P と、AB のまん中の点 M を結ぶと…

・△PAM と △PBM の**底辺**は同じ長さ(AM＝BM)
・**高さ**はどちらも同じ(P の x 座標)

→ **面積が同じ**になる！



中点の求め方 たして 2 で割る(分数で書く)

$$\text{中点}=\left(\frac{x_1+x_2}{2},\ \frac{y_1+y_2}{2}\right)$$

例)P を通る直線

① 向かいの辺 AB の中点 M
$M\left(\frac{0+0}{2},\ \frac{9+3}{2}\right)=(0,\ 6)$

② 傾き＝$\frac{\text{y の増加量}}{\text{x の増加量}}$
$=\frac{7-6}{2-0}=\frac{1}{2}$

③ 切片＝M の y 座標＝6
(M は y 軸の上にある)

④ $y=\frac{1}{2}x+6$

例)A を通る直線

① 向かいの辺 PB の中点 N
$N\left(\frac{2+0}{2},\ \frac{7+3}{2}\right)=(1,\ 5)$

② 傾き＝$\frac{5-9}{1-0}=\frac{-4}{1}=-4$

③ 切片＝A の y 座標＝9
(A は y 軸の上にある)

④ $y=-4x+9$

D x 軸が底辺のとき

例)ℓ:y＝x＋1、m:y＝−x＋5 と x 軸でできる三角形

① x 軸との交点は **y＝0** を代入
0＝x＋1 → x＝−1　0＝−x＋5 → x＝5

② 底辺＝5−(−1)＝6　③ 交点 P(2, 3) → 高さ＝P の **y 座標**＝3

④ 面積＝$\frac{6\times3}{2}=\frac{18}{2}=9$

間違えやすいポイント

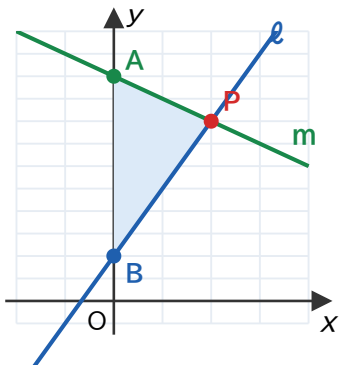
1. 傾きは、**y どうし・x どうしを同じ順番**で引く。
2. y 軸の上の点の y 座標が、そのまま**切片**になる。
3. x 軸が底辺なら、高さは P の **y 座標**。

一次関数と図形(交点・面積・二等分)

確認問題　ヒントを使ってOK。解説の「手順」を見ながら解こう。

1 2直線と y 軸でできる三角形

2直線 $\ell: y=3x+2$、$m: y=-x+10$ の交点を P、ℓ と y 軸との交点を B、m と y 軸との交点を A とします。



(1)

点 P の座標を求めなさい。

ヒント　3x+2=−x+10。項2つ → 加減、項1つ → 乗除。

P(　,　)

(2)

△PAB の面積を求めなさい。

ヒント　底辺 AB は切片の差。高さは P の x 座標。

(3)

点 P を通り、△PAB の面積を二等分する直線の式を求めなさい。

ヒント　AB の中点 M を通る。M の y 座標が切片。

y=

(4)

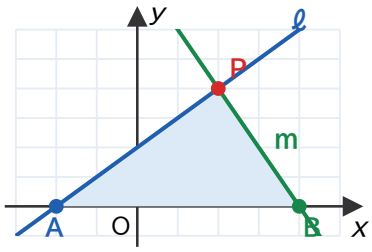
点 B を通り、△PAB の面積を二等分する直線の式を求めなさい。

ヒント　向かいの辺 PA の中点を、たして 2 で割って求める。

y=

2 2直線と x 軸でできる三角形

2直線 ℓ:$y=x+2$、m:$y=-2x+8$ の交点を P、ℓ と x 軸との交点を A、m と x 軸との交点を B とします。



(5)

点 A、B の x 座標をそれぞれ求めなさい。

ヒント x 軸との交点は y=0 を代入する。

A(　) B(　)

(6)

△PAB の面積を求めなさい。

ヒント P の座標を求める。x 軸が底辺なので、高さは P の y 座標。

1 2直線と y 軸でできる三角形

(1)　答え P(2, 8)

考え方:2つの式を連立方程式として解く。

$3x+2=-x+10$　右どうしを＝で結ぶ

$3x+x=10-2$　項2つ → 加減(移項)

$4x=8$

$x=\frac{8}{4}=2$　項1つ → 乗除(指かくし)

$y=3\times2+2=8$　ℓ の式に代入

(2)　答え 8

考え方:底辺を y 軸の上にとる。

$AB=10-2=8$　底辺(切片の差)

高さ＝2　P の x 座標

$\frac{8\times\cancel{2}}{\cancel{2}}=8$　2 を約分

(3)　答え y＝x＋6

考え方:P と、向かいの辺 AB の中点 M を結ぶ。

$M(0, \frac{10+2}{2})=(0, 6)$　AB の中点

傾き$=\frac{8-6}{2-0}=\frac{2}{2}=1$　P と M

切片＝6　M は y 軸の上

y＝x＋6

(4)　答え y＝7x＋2

考え方:B と、向かいの辺 PA の中点を結ぶ。

中点$(\frac{2+0}{2}, \frac{8+10}{2})=(1, 9)$　PA の中点

傾き$=\frac{9-2}{1-0}=\frac{7}{1}=7$　B と中点

切片＝2　B は y 軸の上

y＝7x＋2

2 2直線と x 軸でできる三角形

(5)　答え A は −2、B は 4

考え方:x 軸の上の点は y＝0。

$0=x+2 \rightarrow x=-2$　ℓ に y＝0

$0=-2x+8 \rightarrow 2x=8$　m に y＝0

$x=\frac{8}{2}=4$　乗除(指かくし)

(6)　答え 12

考え方:底辺は x 軸の上、高さは P の y 座標。

$x+2=-2x+8 \rightarrow 3x=6 \rightarrow x=2$、$y=4$　交点 P(2, 4)

底辺$=4-(-2)=6$、高さ＝4　高さは P の y 座標

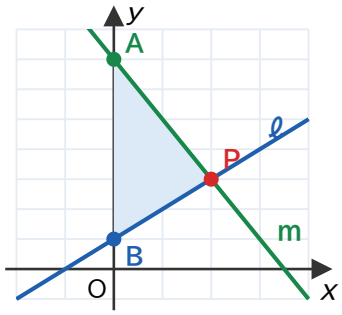
$\frac{6\times4}{2}=\frac{24}{2}=12$

チェックテスト	氏名		得点	／100
目標時間　◎ 10分以内　○ 15分以内　△ 20分以内　かかった時間(　　分)				

座標は(x, y)の形で答えなさい。

1 2直線と y 軸でできる三角形　(80点)

2直線 ℓ:y=x+1、m:y=−2x+7 の交点を P、ℓ と y 軸との交点を B、m と y 軸との交点を A とします。



(1)　20点

点 P の座標を求めなさい。

P(　,　)

(2)　20点

△PAB の面積を求めなさい。

(3)　20点

点 P を通り、△PAB の面積を二等分する直線の式を求めなさい。

y=

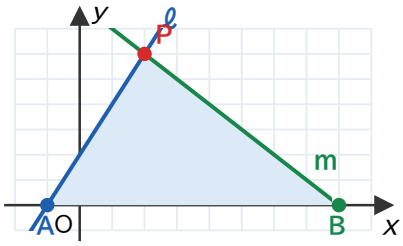
(4)　20点

点 A を通り、△PAB の面積を二等分する直線の式を求めなさい。

y=

2 2直線と x 軸でできる三角形　(20点)

2直線 ℓ:y=2x+2、m:y=−x+8 と x 軸でできる △PAB があります。P は ℓ と m の交点、A・B は ℓ・m と x 軸との交点です。



(5) 10点

点 P の座標を求めなさい。

P(　,　)

(6) 10点

△PAB の面積を求めなさい。

一次関数と図形(交点・面積・二等分)

チェックテスト 解答

1 2直線と y 軸でできる三角形

(1)

答え P(2, 3)

$x+1=-2x+7$ 右どうしを＝で結ぶ

$x+2x=7-1 \rightarrow 3x=6$ 加減(移項)

$x=\frac{6}{3}=2$ 乗除(指かくし)

$y=2+1=3$ ℓ に代入

(2)

答え 6

AB＝7−1＝6、高さ＝2 切片の差、P の x 座標

$\frac{6\times\cancel{2}}{\cancel{2}}=6$ 2 を約分

(3)

答え $y=-\frac{1}{2}x+4$

$M(0, \frac{7+1}{2})=(0, 4)$ AB の中点

傾き$=\frac{3-4}{2-0}=-\frac{1}{2}$ P と M

切片＝4 $\rightarrow$ $y=-\frac{1}{2}x+4$ M は y 軸の上

(4)

答え $y=-5x+7$

中点$(\frac{2+0}{2}, \frac{3+1}{2})=(1, 2)$ PB の中点

傾き$=\frac{2-7}{1-0}=-5$ A と中点

切片＝7 $\rightarrow$ $y=-5x+7$ A は y 軸の上

2 2直線と x 軸でできる三角形

(5)

答え P(2, 6)

$2x+2=-x+8 \rightarrow 3x=6$ 加減(移項)

$x=\frac{6}{3}=2$、$y=2\times2+2=6$ 乗除・代入

(6)

答え 27

A:0＝2x＋2 → x＝−1　B:0＝−x＋8 → x＝8 y＝0 を代入

底辺＝8−(−1)＝9、高さ＝6 高さは P の y 座標

$\frac{9\times\cancel{6}^{3}}{\cancel{2}_{1}}=27$ 6 と 2 を約分